THPT PHÚ NHUẬN · TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

# 50 NĂM · TIẾP NỐI SÁNG TẠO

Vững tri thức · Giỏi công nghệ · Có trách nhiệm trong thế giới số



ĐỘI NGŨ ĐỒNG HÀNH

## Tổ Tin - Công nghệ

Từ Tổ Tin học đến Tổ Tin - Công nghệ, đội ngũ được bổ sung thành viên, cùng đồng hành với học sinh trong học tập và sáng tạo.

Kiến thức Tin học kết nối với tư duy thiết kế kỹ thuật: hiểu nguyên lý, làm ra sản phẩm, kiểm chứng hiệu quả và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Tin học giúp xử lý thông tin; Công nghệ gắn kiến thức với thiết kế và vận hành hệ thống. Sự kết nối mở thêm cơ hội biến ý tưởng thành sản phẩm hữu ích.

**Tiếp nối truyền thống.**
**Cùng mở những hướng đi mới.**

TINHOC PHU NHUAN

TẬP THỂ TỔ TIN - CÔNG NGHỆ

Tổ Tin học · Hình ảnh lưu giữ

Mỗi chặng đường thêm tri thức.
Mỗi thế hệ tiếp một ngọn lửa.



CÔNG DÂN SỐ

## An toàn mạng bắt đầu từ mình

**Một lần bấm vội có thể làm lộ tài khoản. Bình tĩnh kiểm tra là lớp bảo vệ đầu tiên.**

- **Mật khẩu riêng, đủ mạnh.** Không dùng lại giữa các tài khoản; dùng công cụ quản lý mật khẩu phù hợp.
- **Bật xác thực nhiều yếu tố.** Không gửi mật khẩu, mã OTP hoặc mã khôi phục cho người khác.
- **Nhận diện giả mạo.** Tin nhắn hối thúc, dọa khóa tài khoản hay hứa quà thường cần được kiểm tra kỹ.
- **Cập nhật và sao lưu.** Cài bản cập nhật; giữ bản sao dữ liệu quan trọng ở nơi an toàn.

### "Cô nhờ em gửi mã xác minh..."

Dừng tương tác. Liên hệ lại người quen bằng kênh khác đã biết. Không bấm liên kết hoặc nhập mã chỉ vì ảnh đại diện quen thuộc.

### Nếu đã lộ tài khoản

Ngừng cung cấp thông tin. Đổi mật khẩu từ thiết bị tin cậy, kiểm tra phiên đăng nhập và nhờ người lớn hoặc bộ phận hỗ trợ giúp xử lý.

Tham khảo: CISA, Secure Our World [1].



TƯ DUY MÁY TÍNH

## Lập trình là học cách nghĩ

Máy tính thực hiện chỉ dẫn rõ ràng. Người lập trình biến bài toán lớn thành các bước nhỏ có thể kiểm tra.

Đầu vào → Xử lý → Kết quả

### Một vòng lặp, nhiều lần thực hiện

```
tong = 0
for so in range(1, 6):
    tong += so
print(tong)  # 15
```

**Vì sao ra 15?** Biến **so** lần lượt nhận 1, 2, 3, 4, 5; mỗi lượt được cộng vào **tong**.

### Ba thói quen của người viết mã

Đặt tên dễ hiểu · Thử cả trường hợp biên · Đọc thông báo lỗi để tìm nguyên nhân. Chạy được chưa đủ; cần giải thích được vì sao đúng.

**Tiến thêm một bước:** so sánh các cách giải bằng số bước thực hiện và lượng bộ nhớ cần dùng.



HIỂU DỮ LIỆU

## Từ con số đến thông tin

Dữ liệu cần được đặt trong bối cảnh: thu thập từ đâu, vào lúc nào, có đầy đủ và chính xác không?

Thu thập → Làm sạch → Phân tích

### Ví dụ: 10 bạn đi học bằng gì?

Số liệu minh họa, không phải thống kê của trường.

**Đọc đúng:** 4/10 bạn tương ứng 40%. Không suy rộng từ nhóm nhỏ thành kết luận cho toàn trường.

### Dữ liệu tốt cần được bảo vệ

Kiểm tra ô thiếu, bản ghi trùng và đơn vị đo. Chỉ thu thập thông tin cần thiết; ẩn danh trước khi chia sẻ.



DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG · KHÁM PHÁ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

# Từ ý tưởng đến sân chơi AI

AI Challenge

Hoạt động trao giải AI

### Học qua một bài toán thực tế

Nhận diện nhu cầu, tìm hiểu dữ liệu, đề xuất cách làm và thử nghiệm sản phẩm. Mỗi lần kiểm tra giúp nhìn rõ ưu điểm cùng giới hạn của giải pháp.

### Điều đọng lại sau mỗi sân chơi

Tư duy phản biện, khả năng hợp tác và sự kiên trì. Biết lắng nghe góp ý, giải thích lựa chọn và cải tiến dựa trên bằng chứng.

**Dám đặt câu hỏi · Dám thử nghiệm · Biết kiểm chứng**



AI TRONG HỌC TẬP

## Hiểu AI. Làm chủ việc học.

AI có thể hỗ trợ gợi ý, giải thích và phản hồi. Câu trả lời trôi chảy vẫn có thể sai hoặc thiếu bối cảnh.

1. **Hỏi rõ:** nêu mục tiêu và điều chưa hiểu.
2. **Tự làm:** yêu cầu gợi ý từng bước.
3. **Kiểm chứng:** đối chiếu bài học, nguồn gốc và phép thử.
4. **Minh bạch:** nêu phần AI hỗ trợ; bảo vệ dữ liệu riêng tư.

### Một cách hỏi để học sâu

"Cho em một bài tập vòng lặp, chờ em giải rồi chỉ ra lỗi và đặt câu hỏi giúp em tự sửa."

**Công cụ có thể hỗ trợ.**
**Tư duy cần chính mình rèn luyện.**



TIN HỌC GẶP CÔNG NGHỆ

## Robot dò đường

### Nguyên lý điều khiển

Cảm biến thu nhận tín hiệu → chương trình quyết định hướng → động cơ điều chỉnh → cảm biến đọc lại.

### Thử như một kỹ sư

Đổi từng yếu tố như tốc độ, ghi kết quả và so sánh các lần chạy để cải tiến.



NGHIÊN CỨU · SÁNG TẠO

## Khoa học kỹ thuật

### Kiến thức gặp thực tiễn

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố kết nối việc học với những câu hỏi thực tế. Nhật ký cả những lần chưa thành công giúp nghiên cứu có giá trị.

### Từ vấn đề đến giải pháp

1. Xác định nhu cầu, người dùng.
2. Chọn tiêu chí đánh giá.
3. Làm mẫu, đo và ghi kết quả.
4. Điều chỉnh bằng bằng chứng.



BỒI DƯỠNG · KẾT NỐI

## Chương trình bồi dưỡng

### Học trong môi trường đại học

Học sinh được học tập tại môi trường đại học, mở rộng trải nghiệm và rèn cách phân tích, giải quyết bài toán.

### Kết nối học sinh chuyên Tin

Giao lưu, trao đổi cách giải với học sinh chuyên Tin từ các trường chuyên khác; học hỏi lẫn nhau và nuôi dưỡng đam mê.



TƯ DUY PHẢN BIỆN

## Đọc tin có kiểm chứng

### Dừng trước khi chia sẻ

Ảnh có thể bị cắt ghép, tiêu đề có thể gây hiểu lầm. Đọc toàn bài, xem ngày đăng và tìm bản gốc thay vì dựa vào lượt thích.

| | |
|---|---|
| **AI?** Nguồn có đáng tin? | **KHI NÀO?** Còn đúng bối cảnh? |
| **Ở ĐÂU?** Bản gốc ở đâu? | **CÓ CHẮC?** Nguồn khác nói gì? |



SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

## Thiết kế đồ họa

### Đẹp mắt, rõ thông điệp

Ưu tiên ý chính; căn chỉnh nhất quán, dùng màu tương phản và chữ dễ đọc. Dùng ảnh được phép, ghi nguồn và kiểm tra lỗi tiếng Việt.

### Chọn đúng định dạng

Ảnh raster được tạo từ điểm ảnh. Đồ họa vector mô tả bằng đường nét nên có thể phóng lớn mà vẫn sắc nét.

Rõ ý · Dễ đọc



CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

## Cộng tác trong lớp học số

Tập huấn Google Education

Chuyên đề trí tuệ nhân tạo

### Chia sẻ và cộng tác số hiệu quả

- Chia việc rõ; thống nhất mục tiêu và thời hạn.
- Dùng tài liệu chung, đặt tên tệp dễ tìm và góp ý vào đúng nội dung.
- Kiểm tra quyền xem, quyền sửa trước khi chia sẻ; bảo vệ dữ liệu của lớp.

**Công nghệ kết nối. Con người cùng tiến bộ.**



TRẢI NGHIỆM · HƯỚNG NGHIỆP

## Chạm vào công nghệ

### Một ngành, nhiều hướng đi

Trải nghiệm công nghệ kỹ thuật tại trường đại học giúp kết nối việc học với nghề nghiệp: phần mềm, dữ liệu, an toàn thông tin, thiết kế số, tự động hóa.

### Tìm hiểu từ điều quan sát

Thiết bị nhận gì, xử lý ra sao, giúp ích cho ai? Tin học ứng dụng gắn với công cụ và sản phẩm; Khoa học máy tính đi sâu vào thuật toán, lập trình.[4]



HÀNH TRANG NGƯỜI HỌC

## 6 miền năng lực số

Năng lực số thể hiện ở cách lựa chọn và sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

01 **Khai thác dữ liệu và thông tin**
Tìm đúng nguồn; đánh giá độ tin cậy.

02 **Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số**
Trao đổi lịch sự, chia sẻ đúng quyền.

03 **Sáng tạo nội dung số**
Làm sản phẩm, ghi nguồn tư liệu.

04 **An toàn**
Bảo vệ dữ liệu, thiết bị và sức khỏe.

05 **Giải quyết vấn đề**
Chọn công cụ, thử và điều chỉnh.

06 **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo**
Hiểu, đánh giá, sử dụng có trách nhiệm.

Tên miền theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT [2]. Ví dụ thực hành do bảng tin biên soạn.

**Biết dùng công cụ · Biết tạo giá trị · Biết chịu trách nhiệm.**



GIÁO DỤC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

## Công nghệ vì sự tiến bộ của người học

Giáo dục số có ý nghĩa khi giúp học sinh chủ động học, được phản hồi và có cơ hội thể hiện điều đã hiểu.

### Từ công cụ đến hiệu quả học tập

- **Trước giờ học:** tiếp cận học liệu và xác định câu hỏi.
- **Trong giờ học:** hợp tác, thử nghiệm, thảo luận cách giải.
- **Sau giờ học:** nhận phản hồi, sửa lỗi và lưu lại tiến bộ.

Khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lí nhấn mạnh tổ chức dạy học, đánh giá, trao quyền cho người học và ứng dụng AI có trách nhiệm.[3]

**Học liệu dễ tiếp cận:** chữ rõ, màu tương phản, video có phụ đề và tài liệu được tổ chức dễ tìm giúp nhiều học sinh cùng tham gia.

**1976 — 2026**

**Tri ân người đi trước.**
**Tiếp bước bằng tri thức,**
**sáng tạo và trách nhiệm.**



Nguồn tham khảo: [1] CISA – Secure Our World · [2] TT 02/2025/TT-BGDĐT · [3] TT 18/2026/TT-BGDĐT · [4] Chương trình GDPT, Bộ GDĐT. Ví dụ và minh họa do bảng tin biên soạn.